

Daren Xu

美国波士顿
xu.dare@northeastern.edu | linkedin.com/in/daren-xu-53a20a3a8



教育背景

东北大学 (Northeastern University), 美国波士顿
电气工程学士学位
GPA: 3.8 / 4.0
预计 2028 年 5 月毕业
相关课程: 面向工程师的计算基础 (C++ / 面向对象编程), 电路与信号: 生物医学应用, 嵌入式设计: 机器人技术实现 (FPGA), 微分方程与线性代数

实习经历

杭州景业智能科技股份有限公司
机器人研发实习生 — 实时音频 / 数字信号处理
中国杭州 | 2026 年 8 月

- 为机器人与操作员之间的对讲系统设计并实现了机器人端的全双工声学回声消除 (AEC) 软件栈, 运行于瑞芯微 RK3588S SoC: 多通道频域卡尔曼自适应滤波器、建模扬声器非线性的 Hammerstein 饱和基扩展、判决引导的维纳残余抑制, 以及基于最小值统计的降噪 —— 共 3,700 行 Python (numpy / scipy), 16 个模块。
- 在确认业界常用的 ERLE 指标会奖励“静音麦克风”的半双工行为后, 构建了 15 个场景的声学仿真器与一套抗指标操纵的评测体系; 交付配置在全部场景上平均达到 26.8 dB ERLE 与 15.3 dB 噪声衰减, 算法延迟 21 ms, 占单核 9.9%。
- 实测语音下三次多项式基的峰值因数放大达 70,000 倍、相关矩阵条件数超过 1e9, 据此判定扬声器失真的本质是饱和而非多项式, 遂用有界的 tanh 饱和基替换发散的多项式基, 解决了非线性分支吞掉 95% 滤波器能量的故障模式。
- 通过将播放与采集放入同一声卡的单个双工回调, 从架构上消除了时钟漂移; 在两个 SoC 平台 (Raspberry Pi 4B、LubanCat-4) 完成音频通路的硬件调试与标定, 并将 6 dB 的性能天花板定位为板级供电噪声, 使麦克风底噪降低 16 dB。

项目经历

自主六足蜘蛛机器人
课程项目, EECE 2160 — C++ / 面向对象, Cyclone V SoC (DE10-Nano)、嵌入式 Linux、Verilog
2026 年夏

- 在 DE10-Nano (Cyclone V SoC) 上用面向对象 C++ 编程控制一台六足机器人 (18 个舵机), 通过内存映射 I/O 驱动 FPGA 生成的 PWM 信号, 实现交替三角步态行走。
- 增加自主避障功能: 将超声波测距模块作为内存映射的 FPGA 外设 (Verilog) 集成, 并编写控制循环, 在障碍物进入 20 cm 内时停止、后退并转向。

“健康习惯大冒险”—— 互动式健康教育展品
工程基石课程 (GE 1501), 4 人团队 — Raspberry Pi Pico、MicroPython、SolidWorks、3D 打印
2025 年秋

- 提出了团队最终采用的方案 (在决策矩阵中排名第一) —— 一个便携、低功耗的博物馆展品, 以 Raspberry Pi Pico 问答游戏向儿童普及健康习惯, 配合舵机驱动的问题圆柱体与 NeoPixel 反馈; 随后用 SolidWorks 设计 3D 打印圆柱体、参与激光切割外壳制作, 并撰写全部问答内容。

智能交通路口模拟器
课程项目, EECE 2140 (3 人团队) — C++、面向对象、Git / GitHub
2026 年春

- 用 C++ 构建了信号灯路口的离散时间仿真, 以面向对象方式设计 7 个类, 建模车辆排队、信号灯同步与紧急车辆优先通行; 通过共享 GitHub 仓库协作开发。

网络路由引擎与生物医学信号处理
课程项目, EECE 2140 / EECE 2150 — C++、智能指针、MATLAB、SPICE
2026 年春

- 用 C++ 实现路由引擎, 通过深度优先搜索在有向图中寻找满足带宽约束的可行路径, 并以智能指针实现无内存泄漏的内存管理 (经 Valgrind 验证); 另在 SPICE 中搭建并测试有源运放滤波器, 用 MATLAB 对真实心电图信号做 FFT 与数字滤波, 检测心搏并去除 60 Hz 工频干扰。

领导力与社区服务

Roxbury Robotics Club, 美国波士顿
STEM 讲师 (志愿者)
2025 年 9 月 – 12 月

- 通过动手实践的乐高 (LEGO) 机器人项目, 向儿童教授数学、物理与工程的基础概念。

技能

语言与工具: C++、Python (numpy / scipy)、MATLAB、C、MicroPython、Verilog、Bash; Quartus Prime、SPICE / LTspice、SolidWorks、AutoCAD、3D 打印; Git 与 GitHub、Linux / WSL、LaTeX、VS Code

嵌入式与信号处理: RK3588S 与 Cyclone V SoC 硬件调试、FPGA 与内存映射 I/O、嵌入式 Linux、ALSA / PortAudio、实时音频回调、自适应滤波 (卡尔曼 / NLMS)、FFT 与 WOLA、数字滤波器设计、低延迟 UDP 语音传输

语言与兴趣: 普通话 (母语)、英语 (专业工作水平); 嵌入式机器人、FPGA 协同设计、消费电子、骑行